Manual de Instrucciones

Lijadora/ Biseladora de banda

KRBS 101

KR
BS
10
1

Aviso legal

Identificación del Producto

Lijadora/Biseladora de banda

KRBS 101 3921001

Fabricante

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Teléfono: 0049 (0) 951 96555 - 0
Fax: 0049 (0) 951 96555 - 55

E-Mail: info@metallkraft.de
Internet: www.metallkraft.de

Datos sobre el Manual de Instrucciones

Manual de Instrucciones original

Edición: 17.12.2013
Versión: 1.01
Idioma: alemán

Autor: MS

Información sobre los derechos del fabricante

Copyright © 2013 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Alemania.

Los contenidos de este manual son única y exclusiva propiedad de la empresa StürmerMaschinenGmbH..La entrega a terceros, o la reproducción de este documento, utilización o comunicación de su contenido están prohibidos, si no se cuenta con la autorización expresa. Los infractores deberán pagar por daños y perjuicios. Salvo modificaciones técnicas o corrección de errores.

Contenido

Aviso Legal 2
1 Introducción..... 3
1.1 Derechos del fabricante..... 3
1.2 Servicio al cliente..... 3
1.3 Limitación de responsabilidad 3
2 Seguridad 3
2.1 Explicación de Símbolos.....3
2.2 Responsabilidad del Operador 4
2.3 Capacitación del Personal 4
2.4 Equipo de Protección Personal 5
2.5 Dispositivos de Seguridad 5
2.6 Simbología Lijadora/Biseladora de banda..... 6
3 Uso adecuado 6
4 Datos técnicos 7
4.1 Tabla 7
4.2 Placa del Fabricante..... 7
5 Transporte, Embalaje y Almacenamiento 7
5.1 Entrega y Transporte 7
5.2 Embalaje 7
5.3 Almacenamiento..... 7
6 Descripción de la Máquina..... .8
6.1 Descripción 8
6.2 Contenido de la entrega..... 8
6.3 Accesorios especiales..... 8
7 Montaje e instalación.....9
7.1 Montaje 9
7.2 Instalación 10
7.3 Instalación eléctrica 10
8 Ajuste y Puesta en Marcha.....11
8.1 Lijadora de banda en el lado posterior.....11
8.2 Lijadora de tubo en la parte delantera 11
8.3 Superficie estación de esmerilado 13
9 Manejo…..... 14
9.1 Posición de trabajo para la lijadora de tubo.....14
9.2 Posición de trabajo para el lijadora de banda……...15
9.3 Posición de trabajo para la fresa 16
9.4 Apagado de la máquina.....16
10 Cuidado, mantenimiento y reparación.....17
10.1 Limpieza y lubricación de la máquina.....17
10.2Reemplazo de correa y ajustes 17
10.3 Reemplazo del rodillo de contacto.....18
10.4 Problemas, posibles causas y soluciones.....19
11 Eliminación y reutilización de equipos antiguos 19
11.1 Puesta fuera de servicio 19
11.2 Eliminación de equipos eléctricos 19
11.3 Eliminación de sustancias lubricantes.....20
12 Responsabilidad (Garantía)..... 20
13 Repuestos..... 21
13.1 Pedido 21
13.2 Gráfico de repuestos.....22
14 Diagrama eléctrico 26
15 EG-Declaración de conformidad 27

1 Introducción

Con la compra de su equipo Metallkraft Usted ha hecho una buena elección.

Lea detenidamente el Manual de Instrucciones previa su utilización.

Este proporciona información sobre la puesta en marcha adecuada, así como la operación segura y eficiente, y el mantenimiento del equipo.

El manual de instrucciones es parte de la máquina.
Mantenga este manual de instrucciones siempre cerca de su equipo.
Tenga también en cuenta las normativas locales de prevención de accidentes para el lugar de uso y funcionamiento de su equipo.

Las ilustraciones de este manual proporcionan conocimientos básicos y pueden diferir del producto real.

1.1 Derechos del Fabricante

Los contenidos de este manual están protegidos por los derechos de autor. Su utilización está permitida para el uso de la máquina. Cualquier otro uso no está permitido sin el permiso por escrito del fabricante.

1.2 Servicio al Cliente

Para obtener información técnica póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente disponible.

Alemania:
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Servicio:
Hotline: 0951 96555-100
Fax: 0951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de
Internet: www.metallkraft.de

Repuestos:
Fax: 0951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Estamos siempre interesados en recibir información y conocer sus experiencias obtenidas con el uso para el mejoramiento de nuestros productos, las mismas que son muy valiosas para nosotros.

1.3 Limitación de Responsabilidad

Toda la información y las instrucciones en este manual fueron elaboradas tomando en consideración las normas vigentes y regulaciones técnicas, así como muchos años de conocimiento y experiencia.
.

En los siguientes casos, el fabricante no asume la responsabilidad por cualquier daño:

- El incumplimiento de estas instrucciones,
- El uso inapropiado
- El uso por parte de personal no capacitado
- Modificaciones no autorizadas
- Modificaciones técnicas
- El uso de piezas de repuesto no autorizadas.

El volumen de entrega real puede diferir de las especificaciones, las explicaciones y representaciones aquí descritas en caso de entregas especiales, pedidos con opciones adicionales o por motivo de nuevas modificaciones técnicas.

En el contrato de entrega rigen las obligaciones contractuales acordadas, los términos y condiciones de entrega del fabricante, así como las disposiciones legales del contrato vigentes al cierre del contrato.
.

2 Seguridad

En esta sección se ofrece una visión general de todos los paquetes de seguridad importantes para la protección de las personas y para el funcionamiento seguro y sin problemas. Otros requerimientos de seguridad para tareas específicas se incluyen en cada capítulo.

2.1 Explicación de Símbolos

Indicaciones de Seguridad

Las indicaciones de seguridad están representadas por símbolos en este manual, estos indican la gravedad del peligro.

PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y palabra indica una situación de peligro inminente que puede ocasionar la muerte o lesiones graves si no son evitados.

ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y palabra indica una situación de peligro inminente que puede ocasionar la muerte o lesiones graves, si no son evitados

CUIDADO!

Esta combinación de símbolo y palabra indica una situación probable de peligroque puede ocasionar lesiones leves su no son evitadas.

INDICACIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra indica una posible situación de peligro que podría causar daños en bienes o el medio ambiente si no son evitadas

Consejos y recomendaciones

Consejos y recomendaciones

Este símbolo indica consejos útiles y sugerencias así como informaciones para un manejo sin problemas.

Para reducir los riesgos para las personas y daño de bienes, así como evitar situaciones peligrosas siempre deberán tomarse en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual..

2.2 Responsabilidad del operador

El operador es la persona que opera la máquina para fines comerciales o de negocios, o entrega su uso a terceros y durante la operación tiene la responsabilidad legal del producto, de proteger al usuario, personal o de terceros.

Obligaciones del operador:

Si la máquina se utiliza en aplicaciones comerciales, el operador de la máquina está sujeto a las obligaciones legales en materia de seguridad en el trabajo. Por ello deben observarse todas las indicaciones de seguridad de este manual así como las indicaciones de seguridad para la máquina, indicaciones de seguridad, prevención de accidentes y regulaciones de protección ambiental vigentes. Esto se aplica en particular para:

- El operador debe estar al tanto de las normas de seguridad aplicables en el trabajo y una evaluación de riesgos, además de identificar los peligros que se derivan de las condiciones especiales de trabajo, en donde se ubica la máquina. Estas instrucciones deben ser implementadas para la operación de la máquina para su funcionamiento.

- El operador deberá comprobar durante toda la vida útil de la máquina, si las instrucciones de funcionamiento representan el estado actual de las regulaciones, y en caso de ser necesario realizar las correspondientes adaptaciones.

- El operador tiene la responsabilidad por la instalación, operación, reparación, mantenimiento y limpieza, y debe regular y especificar estas acciones claramente.
.

- El operador debe garantizar que todas las personas que trabajan con la máquina, hayan leído y comprendido este manual de instrucciones. Además, se debe capacitar al personal en forma regular e informar acerca de los peligros.

- El operador proporcionará al personal los dispositivos de protección e indicaciones de uso del equipo de protección adecuado.

Además el operador es responsable de que la máquina esté siempre en perfectas condiciones. Por lo tanto, se aplica lo siguiente:

- El usuario debe garantizar que se respeten los intervalos de mantenimiento descritos en este manual.

- El operador debe supervisar con regularidad todos los dispositivos de seguridad en el funcionamiento integral.

2.3 Personal calificado

Las diversas tareas que se describen en este manual hacen diferentes demandas sobre la calificación del personal al cual se le ha asignado estas funciones.

ADVERTENCIA!

Peligro cuando el personal no está calificado!!

Personas insuficientemente calificadas no pueden evaluar los riesgos asociados con el manejo de la máquina y pueden ponerse en peligro a sí mismos y a otros, pudiendo ocasionar lesiones graves o mortales.

- Todos los trabajos se llevarán a cabo solamente por personal calificado.

- Mantener a una distancia prudente de las áreas de trabajo a personas no calificadas.

Para todos los trabajos deberá ser admitido personal del cual se puede esperar, que realicen los trabajos en forma confiable. Personas cuya capacidad de reacción por ejemplo está influenciada por las drogas, alcohol o medicamentos no deben ser admitidas..

En este manual se identifican las calificaciones de las personas que figuran a continuación para las diferentes tareas:

Operador:

El operador ha sido informado oportunamente sobre las tareas asignadas y los posibles peligros de una conducta impropia. Tareas del operador que van más allá del funcionamiento normal, el operador solamente podrá realizarlas, si estas se encuentran indicadas en este manual y el operador se encuentre familiarizado y autorizado expresamente para realizar las mismas.

Electricistas:

Los electricistas dada su preparación técnica y conocimientos técnicos, así como experiencia y conocimiento de las normas y regulaciones son capaces de trabajar con instalaciones eléctricas, reconocer posibles peligros y evitarlos.

Personal calificado:

El personal calificado dada su preparación técnica y conocimientos técnicos, así como experiencia y conocimiento de las normas y regulaciones son capaces de trabajar en las tareas asignadas, reconocer posibles peligros y evitarlos.

Fabricante:

Algunos trabajos pueden llevarse a cabo sólo por el personal calificado del fabricante. Otro personal no está autorizado para realizar este trabajo. Para llevar a cabo el trabajo necesario, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente.

2.4 Equipo de Protección Personal

El Equipo de protección personal se utiliza para proteger a las personas contra el deterioro de la salud y seguridad en el trabajo. El personal durante los diferentes trabajos con la máquina deberá usar un equipo de protección personal, que se mencionan específicamente en los capítulos de este manual.

En la siguiente sección, se detalla el equipo de protección personal:

Protección para oídos y cabeza

La protección para los oídos protege contra la pérdida de audición causada por el ruido. El casco industrial protege la cabeza de la caída de objetos y el choque contra objetos fijos.

Guantes de protección

Los guantes se utilizan para proteger las manos de los componentes de bordes afilados, y de fricción, abrasiones o heridas profundas.

Zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de contusiones, piezas que pueden caer o superficies resbaladizas.

Ropa de Seguridad

La ropa de seguridad es ajustada, sin partes salientes, con baja resistencia a la tracción.

2.5 Los dispositivos de seguridad

Para protegerse de las chispas, en la carcasa sobre la rueda de contacto, se adjunta una pantalla protectora combinada con un interruptor de encendido-apagado.

2.6 Simbología Lijadora de banda combinada

Los símbolos de seguridad de la lijadora de banda combinada e indicaciones (ver gráfico 1) deben ser observados y tomados en cuenta.

Gráfico 1: Símbolos de seguridad-
1 Señales de advertencia: Peligro, Peligro de lesiones en las manos, Peligro de succión|
2 Advertencia de voltaje peligroso|
3 Señales de prohibición: Prohibido tocar contactos, Prohibido operar con corbata, prohibido operar con el cabello largo |
4 Señales obligatorias: Leer manual de instrucciones, usar gafas de protección, protección para oídos, protección para la boca, guantes de seguridad, ropa de seguridad, guantes de seguridad, retirar de la fuente de energía!
5 Símbolo de tierra

Etiquetas de seguridad dañadas o desprendidas pueden dar lugar a acciones incorrectas, lesiones o daños a personas y bienes y no pueden ser desprendidas de la máquina. Las etiquetas dañadas deben ser reemplazadas inmediatamente.

Si las etiquetas de seguridad no son reconocibles
o comprensibles a primera vista, la máquina debe ser puesta fuera de servicio, hasta que se hayan aplicado las nuevas etiquetas de seguridad.

3 Uso adecuado

La Lijadora/Biseladora de banda está diseñada exclusivamente para el rectificado y desbarbado de diversos materiales metálicos fríos y no inflamables. No puede ser operada en ambientes con peligro de explosiones.

Para operar la Lijadora/Biseladora de banda en el lado delantero de la máquina debe ajustarse la pieza de trabajo con el tornillo de banco.

Para operar de la estación de lijado en el lado posterior de la máquina la pieza de trabajo debe ser montada previamente en la mesa de apoyo incorporada.

Cuando se opera en las diversas estaciones de trabajo se debe tomar en cuenta la respectiva dirección de rotación de la correa de rectificado (Ver flechas de indicación en las correspondientes estaciones de trabajo). La dirección de rotación se debe determinar por medio de una muestra de rectificado (por ejemplo las chispas de una pieza de trabajo)

Para un uso adecuado se recomienda la utilización y cumplimiento de las instrucciones dadas en este manual.Cualquier uso más allá o diferente del uso previsto, se considerará mal uso.

Mal uso:

La máquina no debe utilizarse para el rectificado de materiales combustibles (por ejemplo. magnesio, madera y otros).

ADVERTENCIA!

Peligro por mal uso!

El uso indebido de la máquina puede provocar situaciones peligrosas.

- Operar la máquina solamente en el área de trabajo que se indica en el manual de instrucciones.

- Nunca evite o anule los dispositivos de seguridad establecidos.

- Operar la máquina solamente en perfecto estado.

En caso de modificaciones técnicas o de diseño en la máquina, la empresa StürmerMaschinenGmbHno tiene responsabilidad alguna.

Se excluye cualquier reclamación por daños resultantes de un uso inapropiado fuera de lo previsto.

4 Datos técnicos

4.1 Tabla

Datos técnicos	Modelo KRBS 101
Rendimiento del motor (400V/50Hz)	2,5 / 3,3 kW
Velocidad del motor	1400 / 2800 1/min.
Velocidad de la cinta	15 / 30 m/sec.
Diámetro de la pieza a lijar	20 - 76 mm
Ángulo ajustable	30° - 90° (0° - 60°)
Banda de lija	2000 x 100 mm
Conectores de aspiración	2 x Ø 80 mm
Dimensiones de la máquina LxWxH	1250x750x1140 mm
Peso	159 kg
Nivel de ruido	82 - 96 dB(A)

4.2 Placa del Fabricante

Gráfico 2: Placa del Fabricante KRBS 101

5 Transporte, embalaje y almacenamiento

5.1 Entrega y Transporte

Entrega

Compruebe que la máquina después de la entrega no tenga ningún daño visible. En caso de encontrar algún daño en la máquina, reportar este daño de inmediato a la empresa de transporte así como al distribuidor.
.

Transporte

ADVERTENCIA!

Peligro de muerte debido a la caída de la carga!

Si durante las operaciones de transporte o elevación no se observa el peso de la unidad así como la capacidad de carga admisible de los medios de elevación, la máquina puede tambalearse y caer.

- Al transportar y levantar la unidad tenga en cuenta el peso y la carga de los medios de elevación

INDICACIÓN!

La Lijadora/Biseladora de banda debe ser protegida de la humedad.

La máquina debe estar parada y solamente puede transportarse con el motor apagado.

Transporte con un montacargas / palet:

Para la entrega, la máquina será enviada en una caja sobre un palet , para poder ser transportada con una caretilla o un montacargas.

Transporte con una grúa

Utilice para el montaje y transporte de la máquina
siempre que sea posible una grúa y elevadores de montacargas exclusivamente en el perno de argolla.

5.2 Embalaje

Todos los materiales de embalaje y los componentes del embalaje de la máquina utilizados son reciclables y deben ser llevados a un depósito de reciclaje.

Los elementos del embalaje de cartón igualmente de deben trozar y reciclar.

Las envolturas se fabrican en polietileno (PE) y el recubrimiento de poliestireno (PS). Estos elementos deberán llevarse a un depósito de reciclaje.
.

5.3 Almacenamiento

La máquina debe limpiarse a fondo, antes de ser almacenada en un lugar limpio, seco y libre de heladas.

6 Descripción de la máquina

6.1 Máquina

Las ilustraciones de este manual son en principio de carácter general y pueden variar de la máquina real.

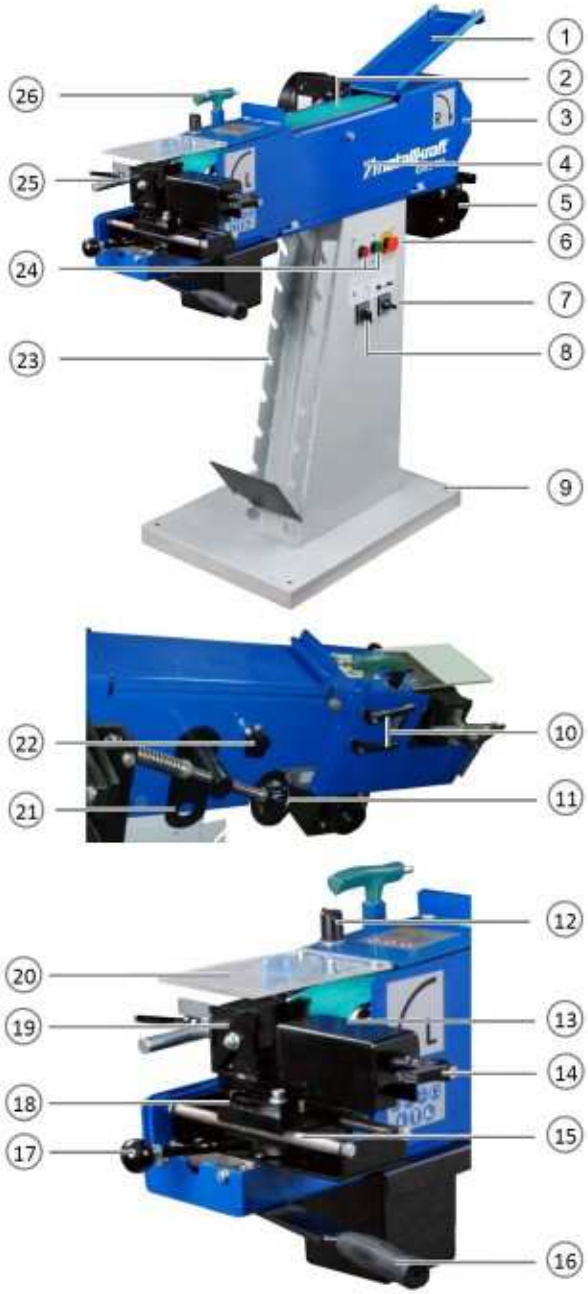

Gráfico. 3: Descripción de la máquina KRBS 101

1 Cubierta de la estación de rectificado

2 Alimentación rectificado

3 Cubierta de la banda estación rectificado

4 Cubierta de la banda de lija

5 Succión estación de lijado con cinta

6 Botón de parada de emergencia

7 Interruptor de posición de velocidad

8 Interruptor lijadora tubería L - lijadora de banda R

9 Orificios para el anclaje

10 Palanca de sujeción para el ajuste de la altura del rodillo de contacto

11 Volante para ajustar la tensión de la correa

12 Ajuste para el Regulación de la altura del rodillo

13 Mordaza

14 Palanca de sujeción para la mordaza

15 Guía carro transversal

16 Palanca de alimentación

17 Palancas de sujeción para carro transversal

18 Rectificado ajuste del ángulo

19 Prisma de sujeción

20 Cubierta estación de rectificado

21 Perno de argolla plegable para el transporte

22 Ajuste de cinta

23 Contacto Bandeja de rodillo

24 Botón START- y STOP

25 Tope de la pieza estación de esmerilado

26 Llave hexagonal

6.2 Contenido de la entrega

- 1x Standard-Cinta de rectificado K40
- 1x Llave
- 2x Colector de viruta
- 1x Cilindro molturador Ø 42mm

6.3 Accesorios especiales

- Rodillo de rectificado 20 mm
- Rodillo de rectificado 26 mm
- Rodillo de rectificado 26,9 mm für 3/4“
- Rodillo de rectificado 32 mm
- Rodillo de rectificado 33,7 mm für 1“
- Rodillo de rectificado 42 mm
- Rodillo de rectificado 42,4 mm für 1 1/4“
- Rodillo de rectificado 48 mm
- Rodillo de rectificado 48,3 mm für 1 1/2“
- Rodillo de rectificado 60 mm
- Rodillo de rectificado 60,3 mm für 2“
- Rodillo de rectificado 76 mm
- Banda de lija K 40 esmalte de aluminio
- Banda de lija K 60 esmalte de aluminio
- Banda de lija K100 esmalte de aluminio
- Banda de lija K120 esmalte de aluminio
- Banda de lija K 40 esmalte de acero inoxidable
- Banda de lija K 60 esmalte de acero inoxidable
- Banda de lija K 100 esmalte de acero inoxidable
- Banda de lija K 120 esmalte de acero inoxidable
- Extractor

7 Montaje e instalación

ATENCIÓN!

Antes de instalar la máquina compruebe la estabilidad de la base. El lugar de colocación debe soportar el peso de la máquina y las piezas de trabajo.

Para una buena capacidad de funcionamiento de la máquina así como su vida útil, el lugar de instalación debe cumplir con los siguientes criterios.

- El área de instalación y de trabajo de la máquina debe estar seco y ventilado.

- No deben ponerse en funcionamiento cerca de la máquina otras máquinas que producen polvo o viruta.

- El lugar de instalación debe estar libre de vibraciones, alejado de prensas, fresadoras, etc.

- El soporte debe ser adecuado para el trabajo. Preste atención a la sostenibilidad y una superficie plana.

- Asegurar partes sobresalientes, como topes, manijas, etc., en caso necesario, tomar medidas de seguridad en el lugar para no poner en riesgo a las personas.

- Deje espacio suficiente para el montaje y el personal de operación así como el manejo de materiales.

- Además, considere la accesibilidad para el ajuste y mantenimiento.

- Proporcionar una iluminación adecuada (Mínimo: 300 lux)

7.1 Montaje

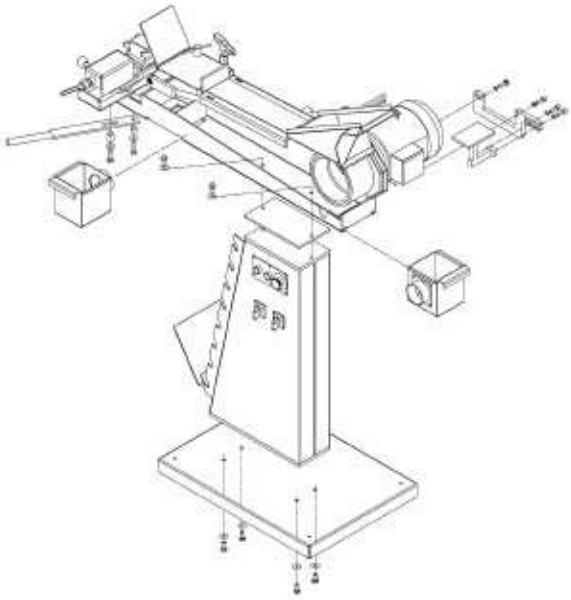

Gráfico. 4: Montaje de la lijadora de banda combinada

Paso 1: Atornillar la base de la máquina con los cuatro tornillos M12x25 en la placa base.

Paso 2: Levante el cuerpo de la máquina sobre la base de la máquina. Coloque la placa intermedia entre la corredera y el conjunto de la base, antes de colocar el cuerpo de la máquina. Se recomienda el uso de una grúa.
Nota: Elevar el cuerpo de la máquina sólo con el ojal de transporte designado.

Paso 3: Atornillar desde arriba hacia la base los dos pernos M12x30 con las cuñas.

Paso 4: Atornillar los dos dispositivos de succión al cuerpo de la máquina.

Paso 5: Conectar el cable del motor al cable de alimentación en la carcasa.

ATENCIÓN!

La conexión eléctrica del cable del motor debe ser realizada por un electricista calificado.

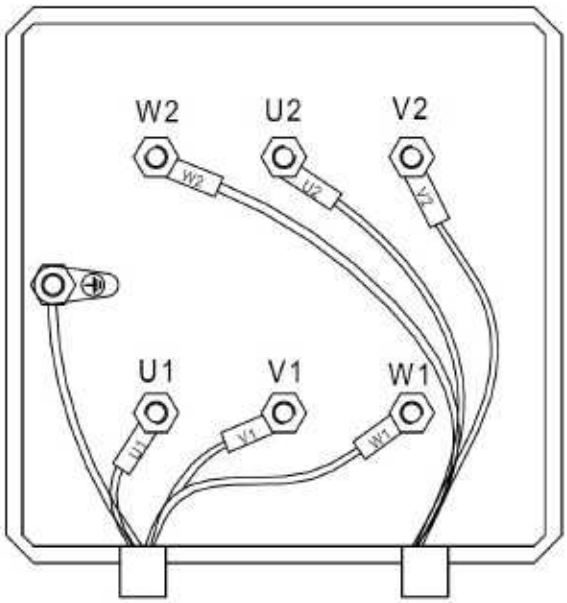

Gráfico. 5: Instalación del motor

Paso 6: Ajustar el tornillo de la palanca de alimentación.

7.2 Instalación

Los cuatro puntos de montaje de la máquina deben señalarse y hacer se agujeros de anclaje para fijarla. La máquina debe estar asegurada con pernos de acero en la parte inferior.

INDICACIÓN!

Después de la instalación, retirar la grasa de las piezas de metal sin recubrir, que ha sido utilizada como protección.

- Para este propósito, utilice disolventes comunes.
- No utilizar agua, nitro disolventes o similares!

Sitio de colocación

La máquina debe ser instalada y operada en un sitio libre de heladas, y el espacio de trabajo debe ser bien ventilado y seco. El soporte debe ser estable y poder soportar el peso de la máquina y la carga cuando se está operando. Se debe contar con una buena iluminación.

7.3 Instalación eléctrica

PELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica!

El trabajo con conexiones eléctricas sólo puede ser realizado por electricistas calificados.

Tomar en cuenta que:

-La conexión de alimentación sea de las mismas características (voltaje, frecuencia, fase) que las del motor

- Se utiliza la tensión de red de 400 V (por seguridad de 16A),

El enchufe está conectado a las líneas L1, L2, L3, PE cerrada.

Esta máquina también se puede operar en un puerto fijo.

ATENCIÓN!

Después de conectar el enchufe se debe examinar el sentido de rotación del motor.
Debe estar de acuerdo con la dirección de las flechas de rotación en la máquina con la selección apropiada del sentido de rotación. Si esto es incorrecto, se deben reemplazar dos fases.

8 Ajuste y puesta en marcha

8.1Lijadora de banda en el lado posterior

Paso 1: Desconecte el cable de alimentación.

Paso 2: Abra la cubierta del panel posterior. Desenroscar el tornillo (Gráfico. 6, izquierda, flecha) y levantar la tapa.

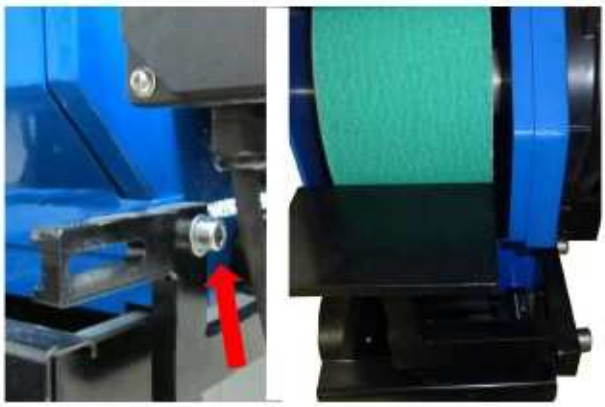

Gráfico. 6: Regulación de la superficie de trabajo en la parte posterior

Paso 3: Fijar la superficie de trabajo con dos tornillos de cabeza hexagonal en el lado lateral de la máquina.

Paso 4: Ajuste la posición de la superficie de trabajo después de aflojar los tornillos de montaje en el lado de la máquina. La distancia entre la superficie de trabajo para el lijado de correa puede ser como máximo 2 mm.

ATENCIÓN!

Peligro de lesiones!

Nunca meta la mano en el espacio entre el rodillo y la carcasa, cuando la máquina esté enchufada!

Paso 5:Después de la finalización de los trabajos sobre la superficie de trabajo posterior, la cubierta debe cerrarse. Para este propósito, plegar la superficie de trabajo hacia abajo después de aflojar los tornillos de montaje. A continuación, cierre la tapa y apriete el tornillo.

Gráfico. 7: Cierre la tapa posterior de la máquina

ATENCIÓN!

Peligro de lesiones!

Si usted no está trabajando en la posición de rectificado posterior, la cubierta de la correa abrasiva siempre debe permanecer cerrada!

8.2 Lijadora de tubo en la parte delantera

Regular prisma de sujeción

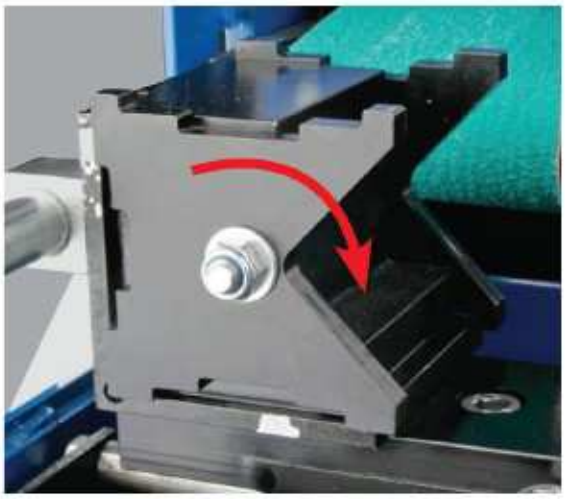

Gráfico. 8: Prisma de sujeción

El prisma de sujeción tiene 4 regulaciones diferentes para sujeción de diferentes perfiles y tubos en los cuatro lados. Según la pieza seleccionar y montar la más adecuada.

Paso 1: Afloje la tuerca en la parte frontal del prisma de sujeción y gire el prisma de sujeción de modo que coincida la marca de graduación deseada en el lado derecho enfrente de la mordaza de sujeción.
Atención: Siempre deben estar ambas superficies de graduación del prisma de sujeción en la misma posición!

Gráfico. 9: Ejemplos de aplicación para las piezas en el prisma de sujeción

Ajuste del ángulo de la pieza

El ángulo de la herramienta en la banda de lija se puede ajustar en el rango de 90 ° (posición de la pieza recta) a 30 °.

Gráfico. 10: Posicionamiento de ángulo

Paso 1: Para ajustar el ángulo de trabajo, afloje el tornillo de fijación en el dispositivo del ángulo, girar el dispositivo de sujeción de la pieza de trabajo utilizando la escala hasta el ángulo deseado y ajustar el tornillo de sujeción.

Ajustar el recorrido

Para el recorrido de alimentación se puede seleccionar entre 2 diferentes opciones de delimitación. Para este propósito debe atornillarse la palanca de alimentación o bien en la parte frontal (A, Gráfico. 10) o (B) ser atornillada a la parte inferior de la posición lijadora-de trabajo de la tubería.

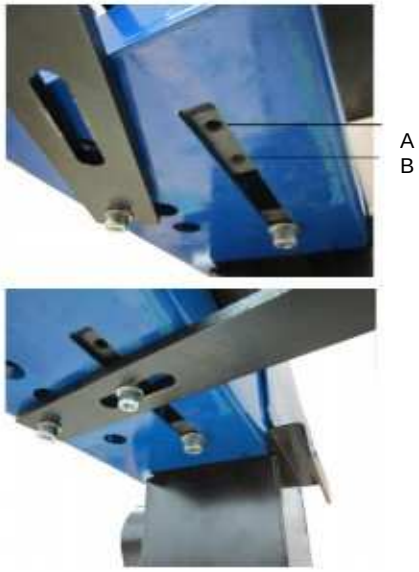

Gráfico. 11: Regulación recorrido palanca de alimentación

Ajustar el tope de la pieza

Para trabajar múltiples piezas idénticas de la misma manera se sugiere configurar una posición uniforme de las piezas de trabajo en el prisma de sujeción.Esto se hace con la ayuda del tope de la pieza de trabajo.

Gráfico. 12: Tope de la pieza

Paso 1: Afloje la palanca de sujeción y empujar la pieza de trabajo en la posición deseada.

Paso 2: Ajustar la palanca de sujeción y la pieza de trabajo en el prisma de sujeción. Empujar el tope de la pieza de trabajo en la posición deseada.

Paso 3: Saque el tope y trabaje la pieza.

Paso 4: Para trabajar la siguiente pieza plegar y volver a la Posición de entrada y colocar la pieza.

Tubo cubierta lijadora

ATENCIÓN!

Peligro de lesiones!

La cubierta lijadora de tuberías siempre deberá estar plegada mientras se trabaja una pieza!

La cubierta del lijador de tubos protege al operador de las virutas de la pieza, el polvo y las chispas. La cubierta siempre debe estar montada y desplegada mientras se opera la máquina. A través del material transparente, el proceso de mecanizado se puede supervisar y controlar fácilmente.

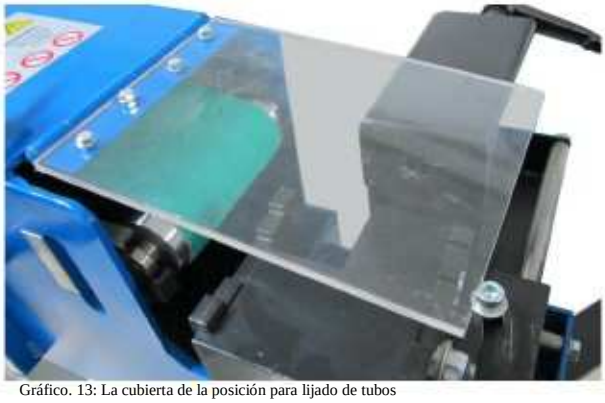

Gráfico. 13: La cubierta de la posición para lijado de tubos

Ajuste de altura del rodillo de contacto

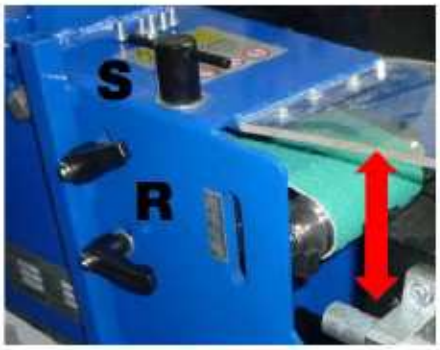

Gráfico. 14: Ajuste de altura del rodillo de contacto

Paso 1: Desconecte el cable de alimentación.

Paso 2: Aflojar las dos palancas de sujeción R (Fig. 13).

Paso 3: Ajuste la altura del control de contacto con el tornillo de ajuste S (Gráfico. 13) Cuando baje el rodillo de contacto, si es necesario, presione con la mano hacia abajo. La posición del rodillo de contacto (-20 mm - 0 mm - 20 mm) se puede leer en la escala.

Paso 4: Ajuste las dos palancas de sujeción R

8.3 Superficie estación de esmerilado

Paso 1: Desconecte el cable de alimentación.

Paso 2: Abra la tapa de la máquina de la parte superior hacia arriba.

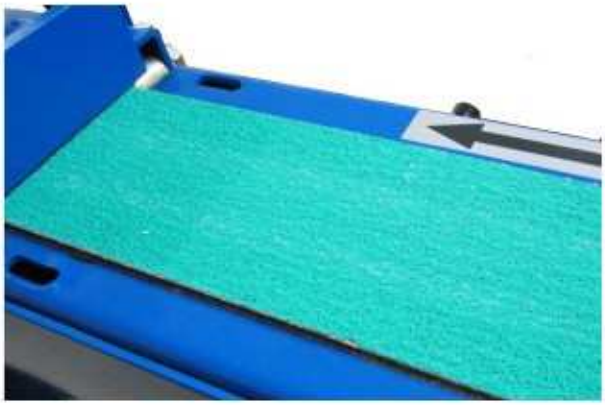

Gráfico. 15: Superficie estación de esmerilado

Detener la pieza para su procesamiento en la parada en el sentido de desplazamiento de la cinta (Fig. 14)

9 Manejo

ADVERTENCIA!

Peligro de muerte!

Existe peligro de muerte para el operador y otras personas cuando no se aplican las siguientes reglas.

- El operador no puede trabajar si está bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

- El operador no puede trabajar si está muy cansado o sufre de enfermedades que impiden la concentración.

- La Lijadora/Biseladora de banda solamente puede ser operada por una persona. Otras personen deberán mantenerse lejos del área de trabajo mientras está operando la máquina.

Gráfico. 16: No tocar nunca las aberturas de la máquina!

ATENCIÓN!

Peligro de lesiones!

No tocar nunca las aberturas de la máquina mientras está conectada!

ATENCIÓN!

Peligro de lesiones!

Cuando trabaje con la lijadora

- utilice ropa de trabajo ceñida al cuerpo.

- no utilice joyas.

- no utilice bufandas, corbatas o elementos similares.

Utilice protección para la cabeza y oídos!

Utilice gafas de protección!

Use mascarilla!

Use guantes de seguridad!

Use zapatos de seguridad!

Utilice ropa de trabajo de seguridad!

Paso 1: Compruebe que se utiliza el rodillo de contacto correcto.

Paso 2: Controlar la cinta y el control de tensión de la cinta, reajustar si es necesario.

Paso 3: Conectar la campana de escape a los puertos de salida.

9.1 Posición de trabajo para la lijadora de tubo

Paso 4: Ajustar el prisma de tensión a la pieza. V-Prisma para tubos redondos, prisma de niveles para barras planas y cuadradas.

Paso 5: Si es necesario, ajuste el ángulo de rectificado deseado.
Para ello, aflojar el tornillo Allen y la pieza de trabajo en el dispositivo de sujeción, gire al nivel deseado. Después de la regulación ajuste de nuevo el tornillo.

Paso 6: Dependiendo de la ruta de alimentación deseada atornillar la palanca de alimentación en la posición correspondiente.

Paso 7: Si trabaja con varias piezas con las mismas dimensiones, es recomendable trabajar con la parada de la pieza de trabajo.

Paso 8: Colocar la pieza de trabajo. Para ello colocar la pieza de trabajo en el prisma de sujeción, deslice el bloque de terminales al material y apretar la palanca de fijación hacia atrás.

Paso 9: Mueva el deslizador transversalmente hasta que la cinta de rectificado cubra todo el ancho de la pieza de trabajo. Bloquear el deslizador después del ajuste de la palanca de sujeción.

Paso 10: Controlar que el medio de la pieza de trabajo concuerde con la mitad del rollo. Si no es el caso o se desea una aplicación especial regular la altura del rollo de contacto.

Paso 11: Ajustar la velocidad deseada de la banda.

INDICACIÓN!

La velocidad de la cinta se puede cambiar en cualquier sentido de rotación preseleccionado durante el funcionamiento de la máquina.

Paso 12: Seleccione el modo de funcionamiento deseado:
L para la lijadora de Tubo (amoladora L, lijadora de banda R).

ATENCIÓN!

Antes de cambiar wlmodo de funcionamiento de la lijadora de banda, el motor debe estar apagado y en descanso. Si el modo de funcionamiento cambia o el sentido de rotación, mientras que el motor está en marcha, la máquina se apaga automáticamente.

Gráfico. 17: Modos de funcionamiento: la lijadora de tubo (L) a la izquierda, lijadora de banda (R) a la derecha

Paso 13: Inicie el sistema de extracción.

Paso 14: Inicie el motor de la banda de rectificado presionando el botón START verde.

Gráfico. 18: Compruebe el sentido de rotación

Paso 15: Comprobar el sentido de rotación de la estación de rectificado. El sentido de giro de la banda de lijado debe estar de acuerdo en la selección de rectificado con la flecha de dirección correspondiente.

.

Paso 16: Plegar hacia abajo la cubierta de protección de la lijadora.

Paso 17: Iniciar el proceso de rectificado. Colocar la pieza sujetada con la palanca de alimentación (16, Fig. 3) hacia adelante contra la cinta abrasiva.

ADVERTENCIA!

Si la dirección en que se ha girado es la correcta las chispas de la lijadora deben estar dirigidas hacia abajo! (Gráfico. 20)

Paso 18: Si se ha pulido el radio correcto, tomar el tubo de la abrazadera y quitar el reborde exterior con el rectificado de la superficie (2).

9.2 Posición de trabajo para la lijadora de banda

Paso 4: Abra la tapa de la parte trasera. Para este propósito, desatornillar el tornillo Allen (Gráfico. 18 izquierda, flecha) y retire levantando la cubierta.

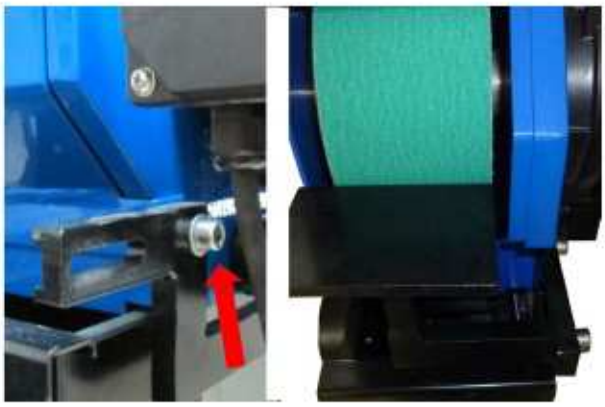

Gráfico. 19: Ajuste de la superficie de trabajo en la parte posterior

Paso 5: Atornillar la superficie de trabajo con dos tornillos Allen. La distancia entre la superficie de trabajo para el lijado puede ser como máximo. 2 mm.

ATENCIÓN!

Peligro de lesiones!

Nunca meta la mano en el espacio entre el rodillo y la carcasa, cuando la máquina esté enchufada!

Paso 6: Seleccione el modo de funcionamiento deseado:
R para lijadoras de banda (L para la lijadora de Tubo, L para la fresa).

Paso 7: Inicie el sistema de extracción.

Paso 8: Inicie el motor de la banda de rectificado presionando el botón START verde.

Gráfico. 20: Compruebe el sentido de rotación: R = cinta estación de rectificado

Paso 9: Comprobar el sentido de rotación de la estación de rectificado. El sentido de giro de la banda de lijado debe estar de acuerdo en la selección de rectificado con la flecha de dirección correspondiente.

ATENCIÓN!

Si la dirección en que se ha girado es la correcta las chispas del esmerilado deben estar dirigidas hacia abajo! (Fig. 20)

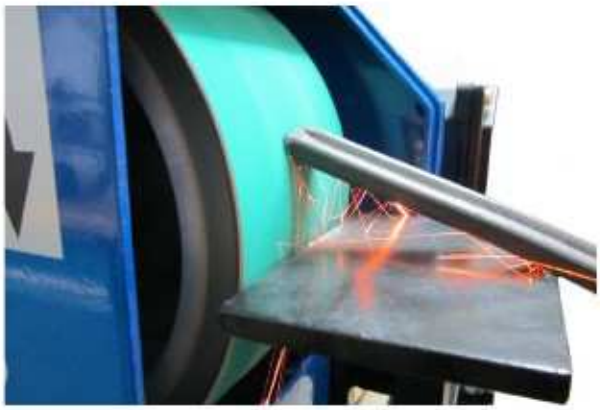

Gráfico. 21: Las chispas hacia abajo con la correcta dirección de rotación

Paso 10: Iniciar el proceso de rectificado. Para ello sostener la pieza en la mesa de trabajo y dirigirla contra la cinta abrasiva.

Paso11: Cuando el trabajo de la pieza se ha completado en la lijadora de banda trabajar la pieza según el caso, con la superficie de rectificado (2, Gráfico. 3) de desbarbado.

Paso12: Después de la finalización de los trabajos en la estación de lijado con cinta, la cubierta debe estar cerrada. Para ello plegar hacia abajo los tornillos de ajuste de la superficie de trabajo, o retirar.
A continuación, cierre la tapa y apriete el tornillo.

9.3 Posición de trabajo para la fresa

Paso 4: Despliegue la cubierta de la máquina hacia arriba.

Gráfico. 22: Superficie estación de esmerilado

Paso 5. Compruebe la dirección de la banda de lijado.

Paso 6. Detener la pieza de trabajo contra el tope en la dirección de desplazamiento de cinta y trabajar contra la cinta abrasiva.

9.4 Apagado de la máquina

Paso 1: Para apagar la máquina, pulse el botón rojo STOP.

Paso 2: Apague el sistema de escape.

Paso 3: Desconecte el cable de alimentación de la máquina.

10 Cuidado, Mantenimiento y Reparación

Sugerencias y Recomendaciones

Para que la máquina esté siempre en buenas condiciones de trabajo, el cuidado regular y los trabajos de mantenimiento deben ser llevados a cabo.

ADVERTENCIA!
Peligro con personal no calificado!

Personas no calificadas no pueden evaluar los riesgos asociados con la reparación de la máquina y se ponen en peligro a sí mismas y a otros de sufrir lesiones mortales. Todos los trabajos de mantenimiento serán realizados por personal calificado.

PELIGRO!
Peligro de descarga eléctrica!

Peligro de muerte en caso de contacto con componentes de bajo tensión.

- Desenchufe siempre el cable de la fuente de energía antes del inicio de la limpieza y mantenimiento.

- La reparación y mantenimiento de equipos eléctricos sólo deben ser realizados por un electricista calificado.

INDICACIÓN!

Compruebe después de los trabajos de mantenimiento y de reparación si todas las cubiertas y dispositivos de protección están correctamente instalados en la máquina y que no haya herramientas situadas en el interior o en el área de operación de la máquina.

Los equipos y piezas de seguridad dañados deberán ser reparados o sustituidos por un distribuidor autorizado.

10.1 Limpieza y lubricación de la máquina

ATENCIÓN!

- Antes de realizar la limpieza y lubricación, siempre apague la máquina y desconecte el cable de la fuente de energía!

- Nunca utilice solventes para limpiar las piezas de plástico o superficies pintadas.Puede ocurrir un desprendimiento de la superficie ycausar daños.

Limpie la lijadora con regularidad.

Vaciar y controlar el contenedor de viruta regularmente, y si es necesario limpiar el interior.

Barra o limpie periódicamente todas las piezas abiertas de la máquina con un cepillo o un trapo.

Todas las superficies pintadas se deben limpiar con un paño suave y húmedo.

Tratar las superficies de metal descubierto con spray anti-herrumbre

Todos los rodamientos deben ser lubricados una vez al mes.

Si es necesario, reemplace de la capa de grafito en la superficie de rectificado.

10.2 Reemplazo de correa y ajustes

ATENCIÓN!

Utilice únicamente bandas abrasivas del tamaño 2000 mm x 100 mm. Comprobar antes de la instalación para su propia seguridad, las dimensiones de la banda y comprobar que no existen defectos de fabricación. Elija una banda de lija que siempre coincida con el material que se procesa.

Seleccionar cintas abrasivas, en las que los extremos están conectados en el borde, las bandas abrasivas conectadas en el sentido de rotación pueden romperse cuando se cambia la dirección de rotación.

Advertencia Peligro de compresión !

Cuando se cambia la banda de lija, se pueden comprimir las extremidades superiores entre la parte superior del rodillo de accionamiento y labanda de lija.

Paso 1: Apague la máquina y desenchufe el cable de la fuente de energía.

Paso 2: Aflojar el tornillo de bloqueo y abra la cubierta lateral, girando la palanca.

Paso 3: Plegar la tapa de la superficie de rectificado de la superficie (2, Gráfico. 3) hacia atrás.

Paso 4: Afloje la banda de lija girando el volante (11, Gráfico. 3).

Paso 5: Retire la banda de lija.

Paso 6: Colocar una nueva banda de lija.

Paso 7:Tensar la correa con el volante (11).
La tensión apropiada de la correa se alcanza cuando la tuerca del husillo superior es de 7 a 10 mm, y la tensión se toma únicamente sobre el resorte.

Paso 8: A continuación, cierre la puerta lateral y atornille el tornillo de bloqueo.

Paso 9: Es aconsejable que la cinta avance más o menos regulada de forma gruesa empujando la banda de la Superficie de fricción y girando el tornillo de ajuste (22, Gráfico. 3).

Paso 10: Ahora cierre la tapa de la superficie de rectificado y arranque el motor.

Paso11: Usted puede regular el avance de la banda girando el tornillo de ajuste (22). Suavemente gire y vea siempre cómose comporta la banda de lija. Se establece correctamente en el rodillo de contacto en ambos lados a la misma distancia.

10.3 Reemplazo del rodillo de contacto

PELIGRO!

Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Antes de comenzar a trabajar en la unidad desconecte el enchufe de la fuente de energía.

Paso 1: Desconectar el cable de la fuente de energía

Paso 2: Desatornillar el tornillo de bloqueo para abrir la tapa lateral.

Paso 3: Aflojar la banda de lija girando el volante (11, Gráfico. 3). Adicionalmente abrir la tapa de la superficie de rectificado (2).

Paso 4: Retirar la banda de lijado.

Paso5: Retirar elrodillo de contacto.

Paso 6: Limpiar las superficies de contacto y controladores.

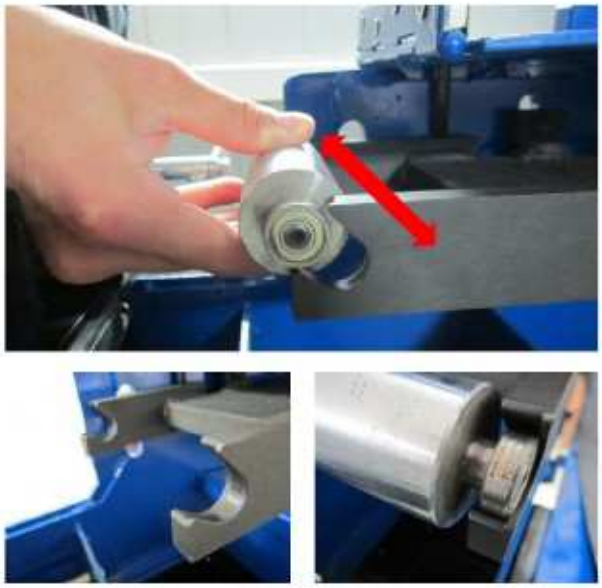

Gráfico. 23: Cambio del rodillo de contacto

Paso 7: Insertar el nuevo rollo de contacto en el soporte para el rollo.

Paso 8: Colocar la banda de lijado.

Paso 9: La tensión de la correa de lijado (juego de 7-10 mm) y ajustar la cinta.

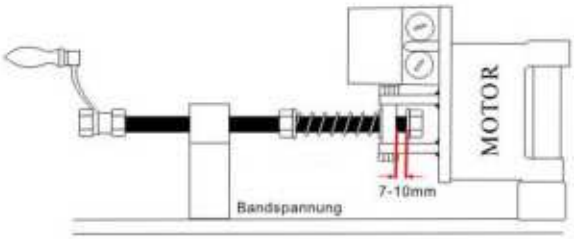

Gráfico. 24: Tensar la banda

10.4 Problemas, posibles causas y soluciones

ATENCIÓN!

Si se produce uno de los siguientes errores, deje de utilizar inmediatamente lamáquina.Antes de comenzar con la solución de los problemas, apague la máquina y desconecte el cable de la fuente de energía.
Podría resultar en lesiones graves.Cualquier reparación o sustitución debe ser realizada únicamente por profesionales calificados.

Problema	Posible Causa	Solución
La máquina no se enciende.	1. El cable de alimentación no está enchufado. 2. Cables defectuosos. 3. Interruptores defectuosos 4. Motor defectuoso.	1. Enchufar a la fuente de energía. 2. Llamar al servicio técnico. 3. Llamar al servicio técnico. 4. Llamar al servicio técnico.
El material no se sujeta adecuadamente	1. Quick Release no está correctamente regulado 2. La pieza de trabajo es muy larga y pesada.	1. Encender el ajuste de liberación rápida. 2. Utilice un material de soporte adicional.
La banda no corre centralizada	1. La banda no ha sido ajustada. 2. Daños en el rollo de contacto.	1. Ajustar la banda. 2. Reemplazar rodillo de contacto.
La banda corre en la superficie de rectificado en la carcasa.	1. Elrecubrimiento de grafito está desgastado. 1. Banda de lijado incorrecta.	1. Renovar el revestimiento de grafito
Mala calidad en el lijado	2. Banda de lija desgastada.	1. Colocar la banda de lija correcta. 2. Cambiar la banda de lija.
El rodillo de contacto se mueve	1. El soporte del rollo está aceitoso o sucio.	1. Parar la máquina inmediatamente. Limpiar las superficies de contacto en el rodillos.

INDICACIÓN!

Si Usted no puede solucionar los problemas con su máquina, comuníquese con su distribuidor. Anote las siguientes informaciones de la máquina y el manual de instrucciones, para que el problema puede ser solucionado de la mejor manera.

- Modelo de la máquina
- Número de serie de la máquina
- Año de fabricación
- Descripción exacta de los problemas

11 Eliminación y reutilización de equipos antiguos

Por el interés del medio ambiente es necesario asegurar que todos los componentes de la máquina sean eliminados en las formas previstas y aprobadas.

11.1 Puesta fuera de servicio

Las máquinas antiguas deben ser puestas fuera de servicio inmediatamente y en forma profesional, para evitar su ulterior mal uso y la amenaza para el medio ambiente o las personas.

- Deshágase de todos los materiales peligrosos para el medio ambiente así como los equipos antiguos.

- Opcionalmente puede desmantelar la máquina en piezas y componentes manejables y procesables.

- Los componentes y consumibles de la máquina deben ser eliminados por las vías designadas.

11.2 Eliminación de equipos eléctricos

Los aparatos eléctricos contienen una variedad de materiales reciclables y componentes dañinos para el medio ambiente.

Estos componentes deben eliminarse por separado y profesionalmente. Consulte en los lugares locales adecuados para el reciclaje.
.

Opcionalmente pida la ayuda de operadores especializados de eliminación.

11.3 Eliminación de lubricantes

Las instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados son dadas por el fabricante del lubricante.
Opcionalmente consulte las hojas de datos de productos específicos.

12 Responsabilidad (Garantía)

Para nuestros clientes que son consumidores, se aplican las normas legales.
El cliente tendrá la oportunidad, para revisar el defecto y para llevar la mercancía a petición nuestra y con costo a nuestro cargo a uno de nuestros talleres para su revisión. Para nuestros clientes comerciales, aplica lo siguiente:

(1) Los productos deben ser inspeccionados por el cliente inmediatamente despuésde la entrega y revisar deficiencias particulares. Si se identificó defectos evidentes, estos deben ser notificados inmediatamente por escrito. Daños por transporte y partes faltantes también deben ser reportados inmediatamente a la agencia de transporte. Si los defectos a pesar de un examen cuidadoso no pueden detectarse inmediatamente. se debe informar inmediatamente por escrito de los mismos apenas sean encontrados. Nuestro cliente recibe de inmediato en este caso, el tratamiento y procesamiento, y el uso de los bienes solicitados.
El cliente tiene que darnos la oportunidad de verificar la falla y la mercadería será a petición nuestra y nuestro costo llevada a uno de nuestros talleres para su revisión. Después de una aceptación acordada de la notificación de defectos, que han sido comprobados al momento de la entrega o descartados. Para los clientes comerciales el período de garantía legal es de 2 años.

(2) El período de responsabilidad por defectos es de un año a partir de la transmisión del riesgo, siempre y cuando nada de lo contrario aparezca en el contrato o la ley. Si por el fabricante del período de responsabilidad por defectos objeto de entrega o una garantía es más larga,asignamos nuestros derechos en virtud del mismo y que se han hecho mediante la compra. Una lista actualizada indica el tiempo de garantía por defectos así como los plazos para las diferentes garantías como fabricante, y puede ser solicitada en cualquier momento.

(3) En caso de garantía hacemos la consulta con el fabricante sobre la reparación o reemplazo, a nuestra discreción. Los gastos necesarios, incluído el transporte, losviajes, el trabajo y los costos de materiales ocasionados , cuando las mercancías han sido transportados a un lugar distinto al lugar de entrega no estamos en la obligación de sustituirlos, a menos que la Ley lo indique. Si al proponer la reparación o sustitución en cuanto a la falla demostrable esta falla se repite dos veces o los costos son muy altos y por tanto se han negado, nuestro cliente puede exigir ya sea una reducción del precio o la rescisión del contrato. Indicamos a nuestros clientes, que no existe ningún caso de responsabilidad por defectos, en particular, por los daños por mal uso y daños causados por el mismo, si la mercadería ha sido expuesta a factores externos como (temperaturas extremas, humedad, tensión física o eléctrica inusual,variaciones de voltaje, rayos, electricidad estática, fuego, etc).

(4) Si el resultado de un estudio llevado a cabo en el marco de la inspección de defectos de las mercancías indica que la misma ha sido presentada erróneamente, tenemos derecho a cobrar una tarifa habitual de tráfico para la revisión de las mercancías y el costo de envío.

(5) Nuestra garantía no aplica sobre el desgaste normal, mal uso o almacenamiento, daños por instalación defectuosa, u otros que se indican en el contrato.

(6) Reparaciones inadecuadas realizadas por el cliente / comprador o terceros sin nuestro consentimiento o por un representante de servicio no autorizado por el fabricante no permite reclamos ni hay responsabilidad por defectos debido a un error resultante.

(7) En los casos de violación expresa del contrato, la demora, imposibilidad, extracontractual y otras razones legales (excepto las que indiquen el contrato). Sólo seremos responsables de negligencia grave. En el caso de que la lesión culposa de la vida, la integridad física o la salud han surgido en el caso de incumplimiento culposo de las obligaciones cardinales contractuales. (Obligaciones contractuales principales) prescrito o fraude, así como en el caso de una reclamación conforme § 437 literal 2 BGB nos adherimos a la medida legal, por la que nuestra responsabilidad se limita a, daños típicos previsibles en caso de incumplimiento de las obligaciones cardinales. El término de la obligación cardinal se aplica ya sea a una lesión o incumplimiento del contrato en forma concreta e incumplimiento de obligaciones del contrato. En caso de incumplimiento, nuestro cliente tendrá como alternativa a los daños el derecho a rescindir el contrato.
.

(8) En caso de pérdida de datos sólo somos responsables si nuestro cliente realiza una copia de seguridad de los datos al menos una vez al día regularmente detectable. La responsabilidad por la pérdida de datos se limita al costo de la restauración en la presencia de una copia de seguridad. De lo contrario, se negará, salvo en los casos de dolo o negligencia grave.

(9) El alcance de nuestra responsabilidad bajo la ley de responsabilidad del producto no se ve afectada.

13 Repuestos

13.1 Pedidos

PELIGRO!

Peligro de lesiones por el uso de repuestos equivocados!

El uso de piezas de repuesto incorrectas o defectuosas es peligroso para el operador y puede causar daños y averías.
.

- Utilice sólo piezas de repuesto originales del fabricante o repuestos aprobados por el fabricante

- En caso de duda siempre ponerse en contacto con el fabricante.

Pérdida de la garantía

Al usar piezas de repuesto no autorizadas pierde la garantía del fabricante

Las piezas de repuesto se pueden comprar en los distribuidores autorizados o directamente al fabricante. Los datos de contacto figuran en la Sección 1.2 Atención al cliente.

Indique los siguientes datos clave para consultas o pedidos de repuestos:

- Tipo de máquina
- Número de serie
- Cantidad
- Descripción
- Forma de envío deseado (correo, carga, mar, aire, express)

- Dirección completa de entrega

Los pedidos de piezas de repuesto sin la información mencionada no serán considerados. Si no existe ninguna especificación sobre la forma de envío, el envío será a discreción del proveedor.

Ejemplo

Se necesita pedir un rollo de contacto para lijadora de tubos KRBS 101. El rollo de contacto tiene en el gráfico de repuestos 2 el número 218.

- Tipo de máquina: Lijadora de banda combinado KRBS 101
- Número de artículo: 3921001
- Posición Número: 218

El número de pedido es: 0-3921001-218

El número de orden se compone del número de artículo, la cantidad de piezas de repuesto número de serie, el número de posición frente al número de pieza del gráfico.

- Delante del número de artículo se debe escribir un 0.
- Los números de los puntos 1 al 9 escriba también con 0.

El número de artículo de su máquina:

Lijadora de banda combinado KRBS 101: 3921001

13.2 Gráficos de repuestos

Los siguientes gráficos están destinados a ayudar en caso de necesitar el servicio, para identificar los repuestos que se requieren. Junto con su pedido enviar una copia de los gráficos de las piezas y sus nombres a su distribuidor local.

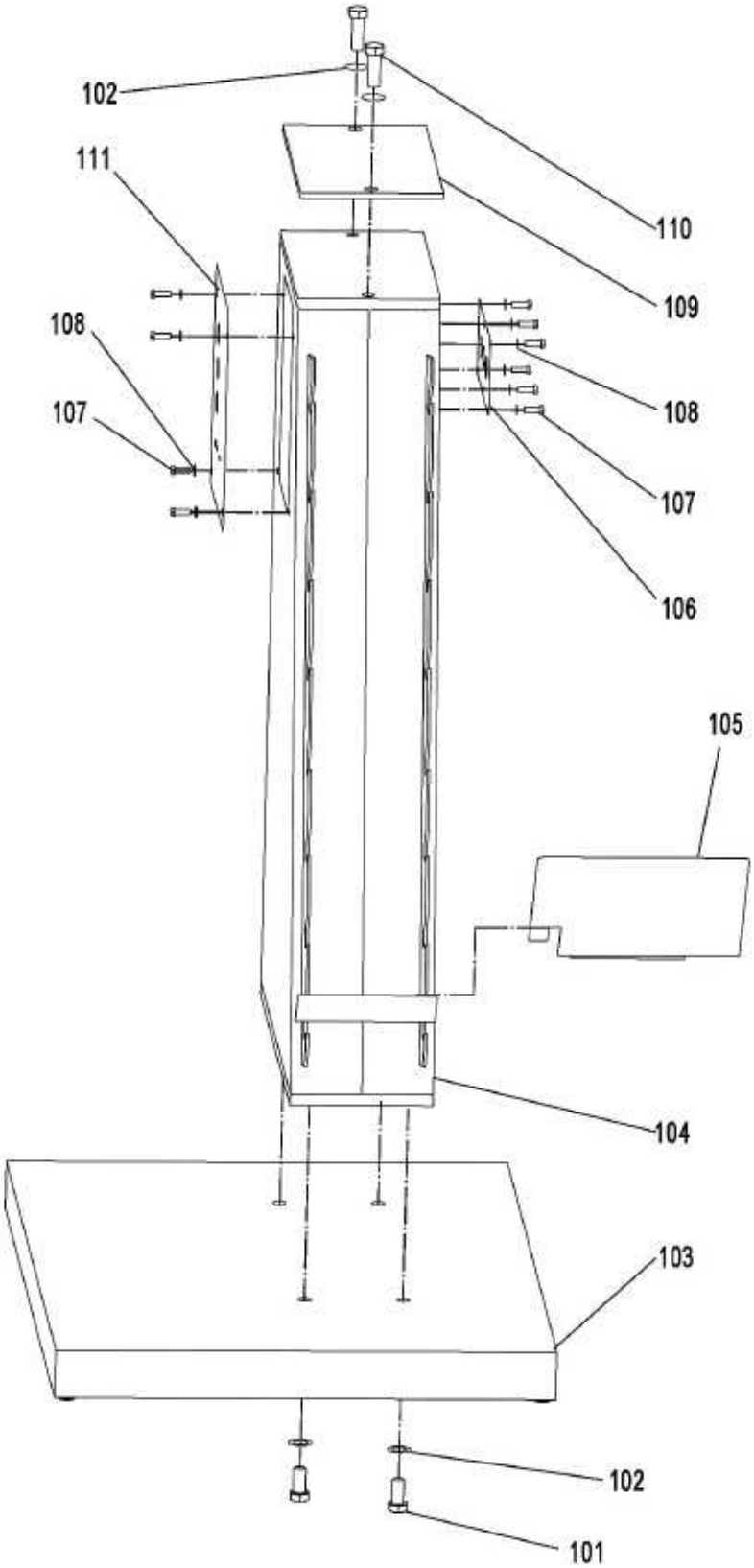

Gráfico. 25: Gráfico de repuestos 1 KRBS 101

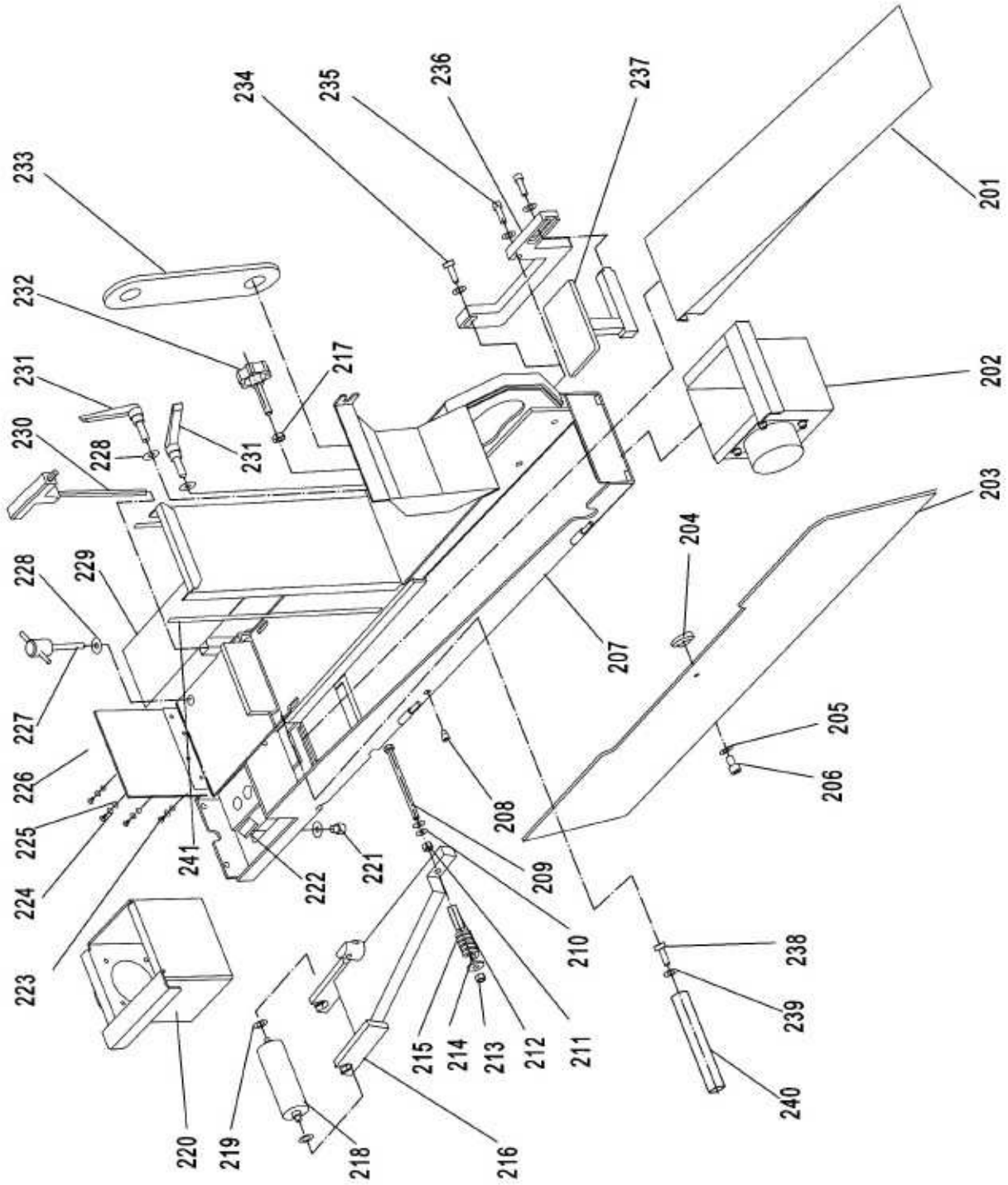

Gráfico. 26: Gráfico de repuestos 2 KRBS 101

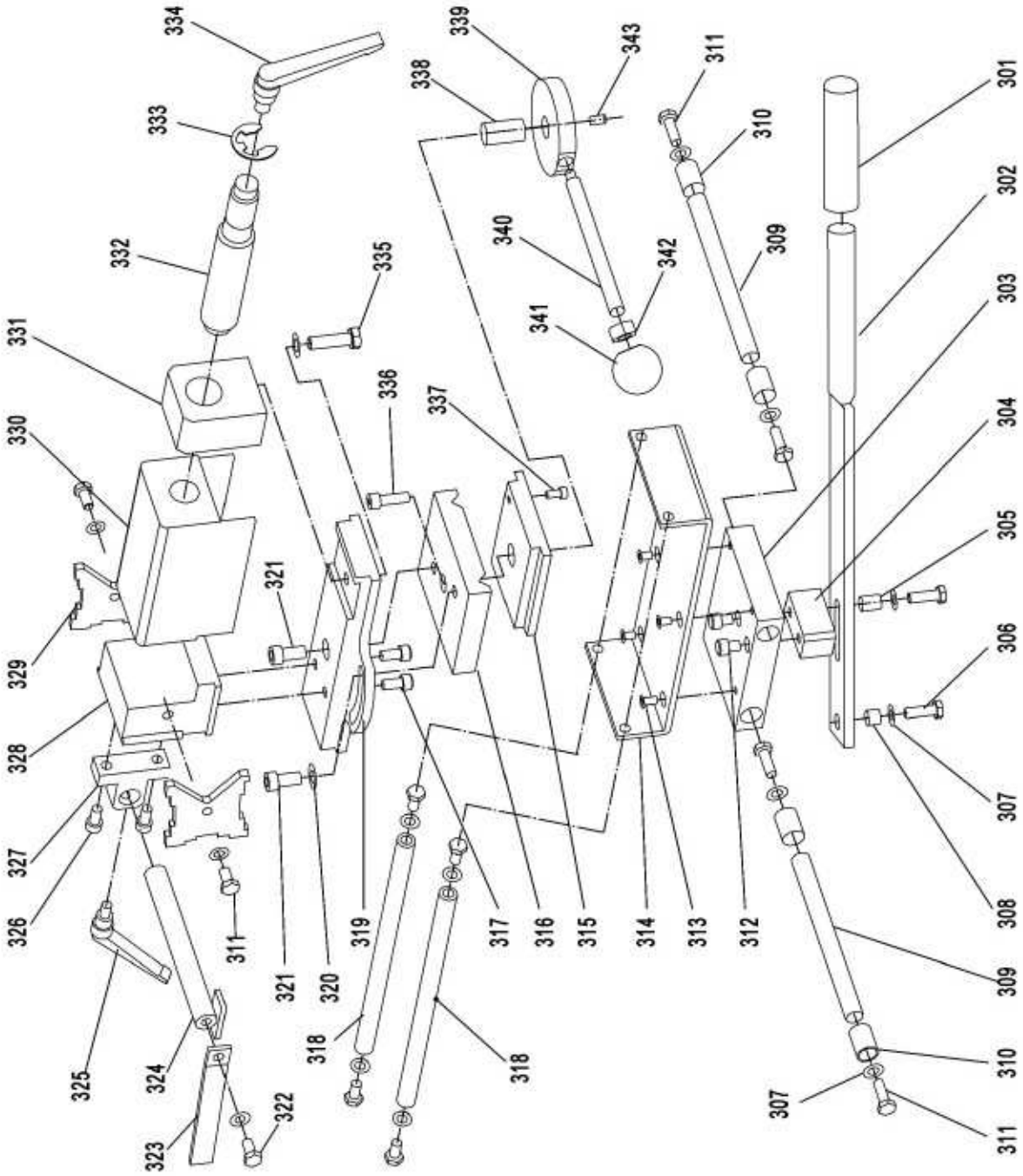

Gráfico. 27: Gráfico de repuestos 3 KRBS 101

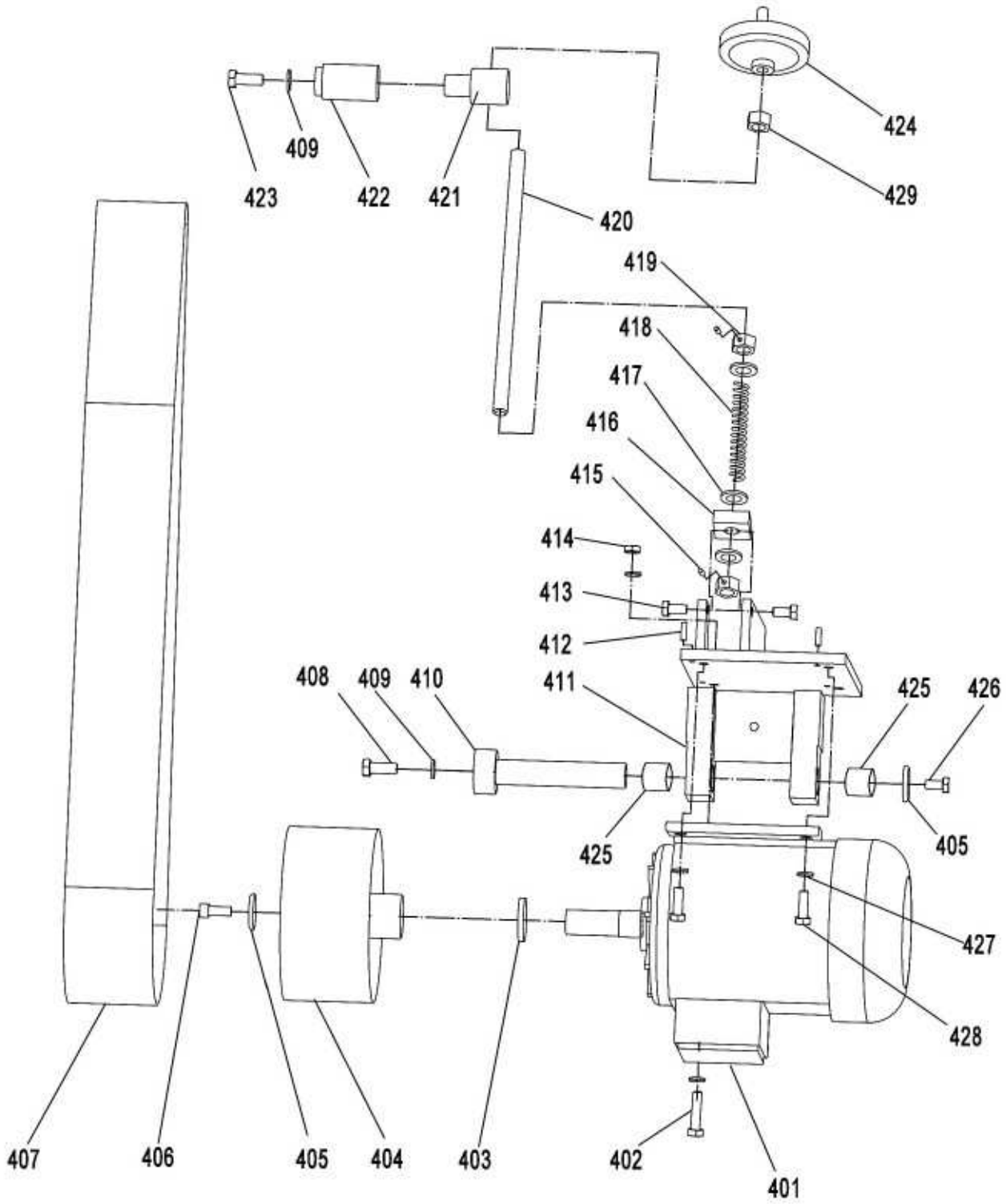

Gráfico. 28: Gráfico de Repuestos 4 KRBS 101

14 Diagrama Eléctrico

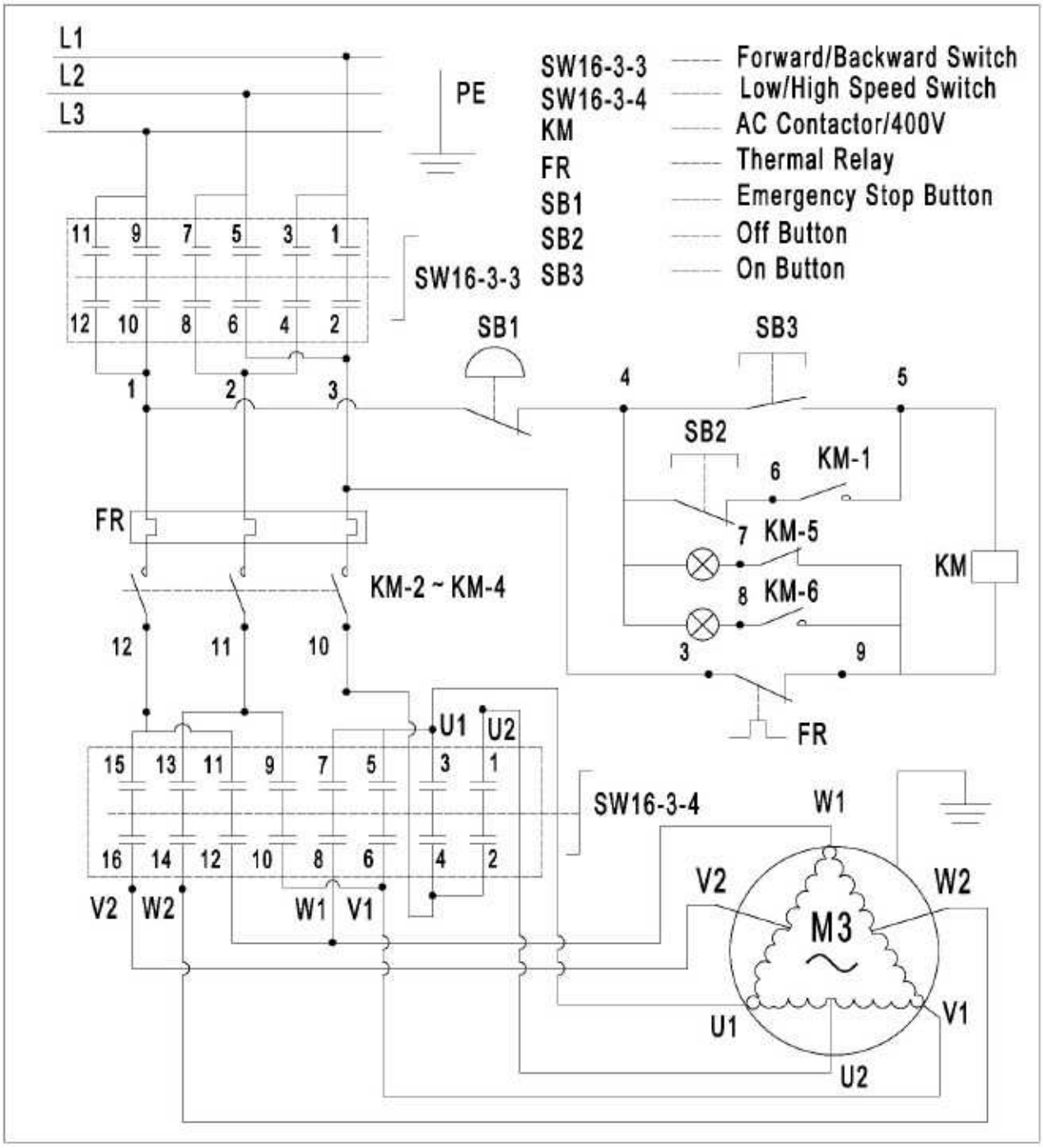

Gráfico. 29: Diagrama eléctrico KRBS 101

15 EG-Declaración de conformidad

Según normativa de maquinaria 2006/42/EG Anexo II 1.A

Fabricante / distribuidor:	Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Starße 26 D-96103 Hallstadt

Declara que el siguiente producto

Grupo de producto:	Metallkraft® Metallbearbeitungsmaschinen
Tipo de máquina:	Lijadora de banda combinado
Descripción de la máquina:	KRBS 101
Número de artículo:	3921001
Número de serie:	_____
Año de fabricación:	20____

Corresponde a todas las disposiciones de la Normativa anterior y otras Normativas aplicadas (continuación) - incluyendo su aplicación en el momento de la declaración de cambios.

Directrices pertinentes de la UE::	2006/95/EG	Normativa de baja tensión
	2004 / 108 / EG	EMV-Normativa

Las siguientes normas armonizadas se han aplicado:

DIN EN ISO 12100:2010	Seguridad de las máquinas -Principios generales para el diseño - Evaluación de riesgos y reducción de riesgos (ISO 12100:2010)
DIN EN 60204-1:2007-06	Seguridad de las máquinas - Equipamiento eléctrico de máquinas - Parte 1: Requisitos generales
Responsable por la documentación::	Oficina Técnica, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, el 14. 11. 2013

_____

Kilian Stürmer
Gerente

stürmer
stürmer
OPTIMUM
stürmer
stürmer